

Nombre: Luis Alberto Vargas González

Fecha: 24/07/2025

Actividad y unidad: Unidad 1 Actividad 4 Resumen de la
representación del conocimiento y sus paradigmas.

Clase: Razonamiento y Representación del conocimiento.

Maestría en Ciberseguridad.

INTRODUCCIÓN.

El presente trabajo tiene como finalidad presentar un resumen estructurado de tres textos académicos que abordan distintos enfoques sobre la representación del conocimiento en contextos relacionados con la psicología cognitiva, la inteligencia artificial y los sistemas híbridos. Los documentos analizados son: ***“Los métodos de representación del conocimiento en inteligencia artificial y su integración en sistemas híbridos de localización de fallas”*** de Juan José Mora-Flórez, Mauricio Granada Echeverri y Luz Stella Marín Castañeda; ***“Herramientas informáticas para la representación del conocimiento”*** de Rubén José Rodríguez; y ***“Representación del conocimiento en inteligencia artificial”*** de Erica Frontini y Gustavo Bodanza.

La actividad consiste en identificar todas las ideas principales de cada uno de los textos, así como cinco ideas secundarias representativas, respetando la organización temática y subtemas desarrollados por los autores. A partir de esta lectura y síntesis, se busca fortalecer la comprensión de los modelos, herramientas y problemáticas vinculadas a la lógica, la representación mental y computacional del conocimiento, así como sus aplicaciones en entornos académicos y tecnológicos. El resultado pretende ofrecer una visión articulada de cómo distintas disciplinas abordan la compleja tarea de representar el conocimiento de manera eficaz.

DESARROLLO.

Herramientas informáticas para la representación del conocimiento

Autor: Rubén José Rodríguez

Fuente: Revista Subjetividad y Procesos Cognitivos, Vol. 14, N° 2, 2010

En este artículo, Rubén José Rodríguez explora cómo la psicología cognitiva concibe el almacenamiento y recuperación del conocimiento en la memoria humana, centrándose especialmente en la memoria semántica. Se parte del modelo clásico de la memoria que distingue entre la memoria sensorial, de corto plazo y de largo plazo (MLP). Esta última, de capacidad ilimitada, se subdivide en memoria episódica y semántica, siendo esta última la encargada de organizar el conocimiento general a través de estructuras de significado.

El conocimiento almacenado en la memoria semántica se representa mediante proposiciones, entendidas como unidades semánticas que vinculan dos conceptos a través de una relación significativa. Estas proposiciones se interconectan para formar redes semánticas, estructuras reticulares en las que el significado de un concepto depende de sus relaciones con otros. El proceso de evocación o recuperación de información se da a través de la propagación de la activación, un mecanismo que simula cómo el pensamiento recorre cognitivamente estas redes de conceptos.

El autor establece una distinción clave entre dato, información y conocimiento, explicando que el conocimiento implica una organización reticular compleja, que va más allá de la simple acumulación de información. Los mapas conceptuales emergen como una herramienta que permite representar visualmente el conocimiento mediante conceptos (nodos) conectados por relaciones lógicas. Se analizan tres tipos de representaciones gráficas — lineales, jerárquicas y reticulares— y se concluye que las estructuras reticulares son las que mejor reproducen la dinámica del pensamiento humano.

Finalmente, se presenta **Knowledge Master**, un software diseñado para emular el funcionamiento de la memoria semántica. Esta herramienta permite construir mapas conceptuales con navegación cognitiva, codificación lógica de conceptos y gestión visual del conocimiento. Su diseño incorpora principios de la psicología cognitiva y de la inteligencia artificial, lo que la convierte en una herramienta poderosa tanto para la enseñanza como para la gestión del conocimiento en entornos educativos y profesionales.

Representación del conocimiento en inteligencia artificial

Autores: Erica Frontini y Gustavo Bodanza

Fuente: Universidad Nacional del Sur – Departamento de Humanidades

En este trabajo, Frontini y Bodanza analizan cómo la inteligencia artificial (IA) aborda el desafío de representar el conocimiento, especialmente en relación con el razonamiento de sentido común. El artículo comienza exponiendo los orígenes históricos y filosóficos de la disciplina, destacando el papel de la lógica proposicional, las redes neuronales y las máquinas de Turing como antecedentes clave. A partir de allí, los autores presentan las dos principales vertientes de la IA: la tradicional (que incluye la IA clásica y el conexionismo) y la robótica situacional o Nouvelle AI.

La Inteligencia Artificial Tradicional asume que los procesos inteligentes pueden ser representados mediante algoritmos y estructuras lógicas que modelen creencias sobre el mundo. Esta vertiente sostiene que la representación interna del conocimiento es esencial, ya sea en forma simbólica (como en la IA clásica) o subsimbólica (como en el conexionismo). La IA clásica se basa en estructuras lógicas estables y jerárquicas, mientras que el conexionismo utiliza redes neuronales en las que el conocimiento se representa de forma distribuida, sin una correspondencia directa entre unidades y conceptos.

Los autores se centran luego en el razonamiento de sentido común, un área que ha cobrado creciente importancia en la IA. Plantean que este tipo de razonamiento no se ajusta completamente a los principios de la lógica formal clásica, ya que los humanos solemos realizar inferencias tentativas, dependientes del contexto, que pueden ser revisadas al incorporar nueva información. Para abordar este fenómeno, se desarrollaron modelos formales como las lógicas no-monótonas y los sistemas argumentativos.

Entre los enfoques más relevantes se encuentra la lógica default de Raymond Reiter, que permite inferencias por defecto, y el sistema de argumentación abstracta propuesto por Phan Dung, que modela conflictos entre argumentos sin necesidad de conocer su estructura interna. Este segundo enfoque permite representar actitudes epistémicas como la credulidad o el escepticismo, dependiendo de qué argumentos se consideren aceptables en un determinado contexto.

El artículo concluye señalando que, aunque se han logrado avances significativos, la representación del conocimiento en IA aún enfrenta grandes desafíos. La lógica del sentido común humano no está completamente comprendida, y es posible que incluso no sea computable. Por ello, los desarrollos actuales se sitúan en un terreno intermedio entre la filosofía, la lógica formal y la ingeniería computacional, involucrando disciplinas como la psicología cognitiva, la lingüística y la filosofía de la mente.

Los métodos de representación del conocimiento en inteligencia artificial y su integración en sistemas híbridos de localización de fallas

Autores: Juan José Mora-Flórez, Mauricio Granada Echeverri y Luz Stella Marín Castañeda

Fuente: Revista Tecnura, Vol. 9, Núm. 17, 2005

Este artículo presenta una visión práctica y aplicada sobre la representación del conocimiento en inteligencia artificial (IA), centrada en su utilidad para resolver problemas reales mediante sistemas híbridos. Los autores explican que la representación del conocimiento es el proceso mediante el cual se transforma información sobre un dominio específico en un formato interpretable por sistemas inteligentes. Esta transformación permite que dichos sistemas razonen, infieran o tomen decisiones, apoyándose en estructuras que combinan conocimiento teórico (estructurado, formal) y empírico (derivado de la experiencia).

Se revisan distintos métodos de representación, agrupados en dos enfoques principales: simbólicos y conexionistas. Entre los métodos simbólicos destacan los árboles de decisión, los sistemas expertos, la lógica difusa, el razonamiento basado en casos (CBR) y los agentes inteligentes. Estos sistemas se caracterizan por manipular símbolos y estructuras lógicas explícitas. En contraste, los métodos conexionistas, como las redes neuronales, el algoritmo LAMDA y las máquinas de soporte vectorial (SVM), representan el conocimiento de forma distribuida y son más adecuados para tratar grandes volúmenes de datos empíricos, con capacidad de aprendizaje adaptativo.

Una de las principales aportaciones del texto es la propuesta de **sistemas híbridos inteligentes**, que integran ambos tipos de métodos (simbólicos y conexionistas) para compensar sus respectivas debilidades y aprovechar sus fortalezas. Los autores argumentan que esta combinación permite enfrentar problemas complejos como la localización de fallas en sistemas eléctricos de distribución, donde se requiere tanto la precisión de los modelos teóricos como la flexibilidad de los métodos empíricos.

Además, se describen distintas formas de integración entre técnicas, desde arquitecturas jerárquicas hasta sistemas híbridos basados en agentes inteligentes. Estos últimos permiten una realimentación continua entre los módulos que perciben el entorno, procesan la información, aprenden de la experiencia y ajustan su comportamiento. Se ejemplifica esta arquitectura con una solución que combina redes neuronales, lógica difusa y sistemas expertos

para mejorar la estimación de fallas en redes eléctricas, superando limitaciones de los métodos tradicionales.

El artículo concluye subrayando la importancia de las estrategias híbridas para lograr representaciones del conocimiento más robustas, adaptables y aplicables a problemas técnicos concretos. Esta perspectiva pone énfasis no solo en la teoría, sino también en la implementación práctica de soluciones inteligentes que integran múltiples fuentes y tipos de conocimiento.

Ideas Secundarias.

Entre las ideas complementarias que enriquecen los textos analizados, destaca la **1. lógica default**, que permite realizar inferencias tentativas propias del pensamiento humano, como asumir que ciertas situaciones ocurren por defecto salvo que se indique lo contrario. También se observa una crítica interesante a **2. los mapas conceptuales jerárquicos tradicionales**, ya que no representan fielmente la forma en que opera nuestra mente, la cual funciona de manera reticular y multidimensional. En cuanto a las herramientas prácticas, se mencionan técnicas como el **3. algoritmo LAMDA y las máquinas de soporte vectorial, que permiten clasificar patrones a partir de datos**, aunque requieren un proceso de entrenamiento previo. Por otro lado, se presenta el software **4. Knowledge Máster**, que ofrece una representación visual muy rica mediante el uso de colores, formas y conexiones lógicas entre conceptos. Finalmente, aparece el llamado **5. “problema del marco”**, que se refiere a la dificultad de representar adecuadamente qué cambia y qué permanece igual cuando una situación evoluciona, algo crucial en el diseño de sistemas de inteligencia artificial.

CONCLUSIÓN.

Como pudimos observar a lo largo del presente trabajo, los textos analizados ofrecen un recorrido profundo por distintas formas de representar el conocimiento, tanto desde perspectivas cognitivas como computacionales. Se recuperan aportes teóricos de gran relevancia surgidos principalmente en la década de 1970, cuando se consolidaron los primeros modelos formales de la inteligencia artificial, como las redes semánticas y los sistemas basados en lógica. Estas propuestas buscaron emular el razonamiento humano y sentaron las bases para enfoques posteriores más complejos y aplicados.

Una de las ideas centrales que emergen es que el conocimiento no es simplemente una acumulación de datos o información, sino una estructura organizada, contextualizada y reticular. Esta organización se refleja, por ejemplo, en la memoria semántica humana y en la manera en que los conceptos se conectan mediante proposiciones lógicas. Además, se destaca la importancia de las representaciones no lineales y multidimensionales, como los mapas conceptuales y las redes semánticas, las cuales han sido emuladas por herramientas informáticas como *Knowledge Master*.

En el ámbito de la inteligencia artificial, la representación del conocimiento ha evolucionado hacia modelos híbridos que integran lógica simbólica y aprendizaje empírico. Métodos como la lógica default, el razonamiento no-monótono y los sistemas argumentativos permiten modelar inferencias tentativas propias del sentido común, superando algunas limitaciones de la lógica clásica. A su vez, el uso de algoritmos conexionistas como redes neuronales, LAMDA o máquinas de soporte vectorial ha permitido mejorar el reconocimiento de patrones y la adaptación de sistemas inteligentes a entornos dinámicos.

Pese a estos avances, los textos también señalan que el problema de representar el conocimiento está lejos de resolverse. Las soluciones actuales, aunque efectivas en ciertos contextos, no siempre resultan óptimas ni

universalmente aplicables. Existen desafíos importantes como el “problema del marco”, la dificultad de establecer criterios unívocos para validar inferencias, o la necesidad de sistemas que puedan razonar con ambigüedad, contradicción o información incompleta. Tecnologías como los agentes autónomos, aunque prometedoras, deben todavía demostrar su utilidad generalizada en entornos reales diversos.

En síntesis, la representación del conocimiento sigue siendo una frontera activa de investigación en la que confluyen la psicología cognitiva, la lógica, la filosofía, y la computación. Comprenderla y modelarla adecuadamente no solo es clave para el desarrollo de sistemas de inteligencia artificial más robustos, sino también para avanzar en nuestra comprensión del pensamiento humano mismo.

Solo integrando múltiples enfoques podremos diseñar sistemas verdaderamente inteligentes, capaces no solo de procesar información, sino de razonar, adaptarse y aprender como lo hace una mente humana.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS.

Frontini, E., & Bodanza, G. (s.f.). *Representación del conocimiento en inteligencia artificial*. Departamento de Humanidades, Universidad Nacional del Sur. Recuperado de <https://repositoriodigital.uns.edu.ar/handle/123456789/3480>

Mora-Flórez, J. J., Granada Echeverri, M., & Marín Castañeda, L. S. (2005). Los métodos de representación del conocimiento en inteligencia artificial y su integración en sistemas híbridos de localización de fallas. *Tecnura*, 9(17), 98-109. <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=257021014009>

Rodríguez, R. J. (2010). Herramientas informáticas para la representación del conocimiento. *Subjetividad y Procesos Cognitivos*, 14(2), 217-232. <https://www.scielo.org.ar/pdf/spc/v14n2/v14n2a17.pdf>